MONITORIA TI APRESENTA

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

05

AULA 05 :

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

DECLARAÇÃO E CRIAÇÃO



- Array (vetor) guarda vários valores do mesmo tipo
- Declarar: int[] notas;
- Criar: notas = new int[5];
- Tudo junto: int[] notas = new int[5];
- Com valores: int[] n = {7, 8, 6};

EXEMPLO

Arrays.java

```java
public class Arrays {
    public static void main(String[] args) {
        int[] notas = new int[3];
        notas[0] = 7;
        notas[1] = 9;
        notas[2] = 6;

        String[] nomes = {"Ana", "Beto", "Caio"};
        double[] precos = new double[10];

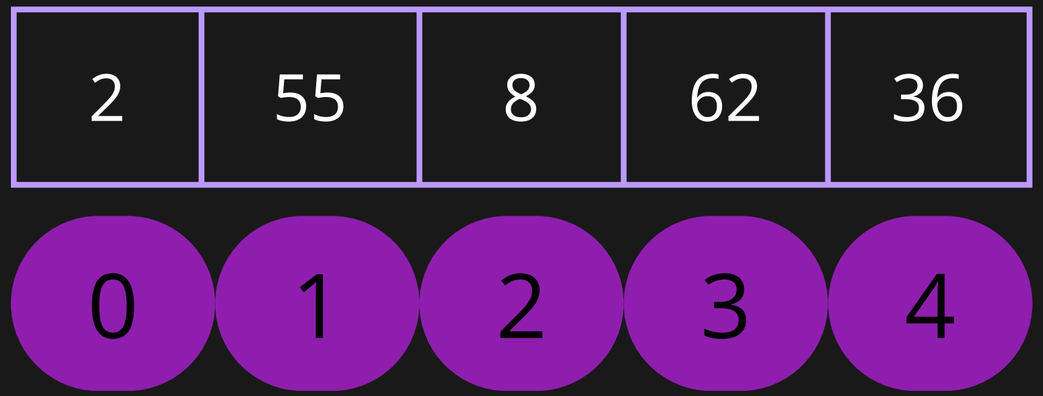
```

```
Notas: 7; 9; 6;

Lista de nomes: Ana; Beto; Caio;

Lista de preços: 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0;
```

ÍNDICES COMEÇAM EM ZERO!!



- **O primeiro elemento é o índice 0**
- **Array de tamanho 5: índices 0 a 4**
- **Último índice = tamanho - 1**
- **Índice fora do intervalo gera *Array Index Out Of Bounds Exception***

PROPRIEDADE LENGHT

Length.java

```java
public class Length {
    public static void main(String[] args) {
        int[] v = {4, 8, 15, 16, 23};

        System.out.println(v.length);      // 5
        int ultimo = v[v.length - 1];     // 23

        // length é propriedade (sem parênteses)
        // diferente de String: s.length()
    }
}
```

PERCURSO COM FOR

Percurso.java

```java
public class Percurso {
    public static void main(String[] args) {

        int[] v = {10,20,30,40,50};

        // quando precisa do índice
        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            System.out.println(i + ": " + v[i]);
        }

        // for-each: quando não precisa do índice
        for (int x : v) {
            System.out.println(x);
        }
    }
}
```

```
0: 10
1: 20
2: 30
3: 40
4: 50


10
20
30
40
50
```

SOMA E MÉDIA

SomaMedia.java

```java
public class SomaMedia {
    public static void main(String[] args) {

        int[] v = {10,20,30,40,50};
        int soma = 0;

        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            soma += v[i];
        }

        System.out.println("Soma: " + soma);

        double media = (double) soma / v.length;

        System.out.println("Média: " + media);
    }
}
```

```
Soma: 150

Média: 30.0
```

BUSCA, MAIOR E MENOR

Busca.java

```java
public class Busca {
    public static void main(String[] args) {

        int[] v = {10,20,30,40,50};

        int menor = v[0], maior = v[0];

        int alvo = 50;

        int posicaoAlvo = 0;

        boolean achou = false;

        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            if (v[i] < menor) menor = v[i];
            if (v[i] > maior) maior = v[i];
            if (v[i] == alvo) {
                achou = true;
                posicaoAlvo = i;
            }
        }
    }
}
```

```
Maior: 50

Menor: 10

Posição do alvo: 4
```

VETORES EM METODOS

```java
public class VetoresMetodos {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] notas = {7, 8, 9, 6, 10};
        // chamada
        int r = soma(notas);
        /* o método recebe a referência: alterações valem também para
        o array original */

        System.out.println(r); // 40
    }

    public static int soma(int[] vet) {
        int total = 0;
        for (int x : vet) total += x;
        return total;
    }
}
```

MATRIZES



- **Matriz = vetor de vetores**
- **int[][] m = new int[3][4]; (3 linhas, 4 colunas)**
- **m[1][2] = linha 1, coluna 2**
- **m.length = nº de linhas**
- **m[0].length = nº de colunas**

PERCORRENDO LINHAS E COLUNAS

Matrizes.java > ...

```java
public class Matrizes {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[][] matriz = new int[3][3];

        int[][] matriz2 = {{00, 01, 02},{10,11,12},{20,21,22}};

        for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matriz.length; j++) {
                System.out.print(matriz[i][j] + "  ");
            }
            System.out.println();
        }

        for (int i = 0; i < matriz2.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matriz2.length; j++) {
                System.out.print(matriz2[i][j] + "  ");
            }
            System.out.println();
        }

    }
}
```

```
0  0  0
0  0  0
0  0  0


0  1  2
10  11  12
20  21  22
```

RECURSIVIDADE

Recursive.java > ...

```java
public class Recursive {
    public static int fatorial(int n) {
        if (n <= 1) return 1;       // caso base
        return n * fatorial(n - 1); // chamada recursiva
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(fatorial(n: 5)); // 120
    }
}
```

METODOS, DADOS E POO



- Métodos organizam o comportamento
- Arrays organizam os dados
- Na POO, dados e métodos ficam juntos na classe
- Próximo passo: classes, objetos e atributos

EXERCÍCIOS:

1- CRIE UM ARRAY DE 5 NÚMEROS E IMPRIMA TODOS COM FOR

2- CALCULE A SOMA E A MÉDIA DOS ELEMENTOS

3- ENCONTRE O MENOR E O MAIOR VALOR DE UM VETOR

4- FAÇA UM MÉTODO QUE RECEBE UM VETOR E RETORNA A SOMA

5- PERCORRA UMA MATRIZ 3X3 E SOME CADA LINHA



PERGUNTAS? COMENTÁRIOS?

Fique à vontade para compartilhar sua opinião.

